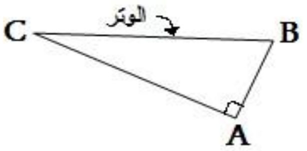
الثانية ثانوي إعدادي

ذ : ياسني نورالدين

درس : جيب تمام زاوية حادة

تعريف



- إذا كان مثلث قائم الزاوية فإن جيب تمام كل زاوية من زاويتيه الحادتين هو نسبة طول الضلع المحاذي لهذه الزاوية و طول الوتر.

و يرمز لجيب تمام زاوية حادة x بالرمز : cos (x) نسبة إلى : " cosinus "

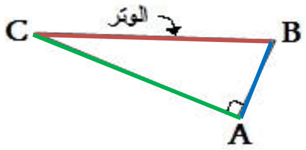
- ما معنى الضلع المحاذي لزاوية ؟؟؟

في المثلث أعلاه الوتر دائما هو الضلع المقابل للزاوية القائمة أي هو [BC] : الضلع الأكبر (لا يتغير) .

نعتبر الزاوية Ĉ ، الضلع المقابل لها هو [AB] وبذلك يبقى الضلع الثالث هو [AC] ويسمى الضلع المحاذي للزاوية Ĉ

و بالتالي فالضلع المحاذي للزاوية $\hat{B}$ هو [AB] لأن الضلع المقابل لها هو [AC] .

بتعبير آخر



- إذا كان ABC مثلث قائم الزاوية في A

فإن :

$$\cos\hat{B}=\frac{AB}{BC}$$

محاذي ل B

الوتـر

و :

$$\cos\hat{C}=\frac{AC}{BC}$$

محاذي ل Ĉ

الوتـر

ملاحظات

* النسبة المثلثية cos (x) ليست لها وحدة !!!

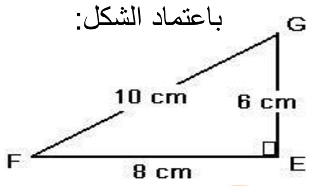
* $0<\cos(x)<1$ يعني أن جميع قيم cos (x) محصورة بين 0 و 1

* لحساب cos 37 ° مثلا ، بالآلة الحاسبة نستعمل الزر **cos**

تطبيق 1

- احسب : $\cos\hat{F}$ و $\cos\hat{G}$

باعتماد الشكل:



الحل

- بما أن المثلث EFG قائم الزاوية في E فإن :

$$\cos\hat{F}=\frac{EF}{FG}=\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$$

و :

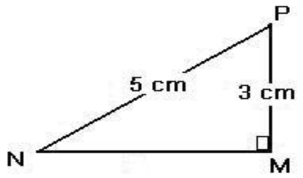
$$\cos\hat{G}=\frac{EG}{FG}=\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$$

تطبيق2

* غير محلول

باعتماد الشكل أمامه ، 1 - احسب MN (فيثاغورس)

2- احسب : $\cos\hat{P}$ و $\cos\hat{N}$



التماريـن : أنظر سلسلة التماريـن